(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110073582 B
(45)授权公告日 2021.07.06

(21)申请号 201780075309.9
(22)申请日 2017.11.29
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110073582 A
(43)申请公布日 2019.07.30
(30)优先权数据
102016014590.0 2016.12.05 DE
(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2019.06.05
(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/DE2017/000410 2017.11.29
(87)PCT国际申请的公布数据
WO2018/103772 DE 2018.06.14
(73)专利权人 奈尔斯-西蒙斯工业设备有限责任公司
地址 德国开姆尼茨
(72)发明人 汉斯·J·瑙曼 伯恩哈德·帕斯 赖因哈德·罗布塔 托尔斯滕·雷默
(74)专利代理机构 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112
代理人 张凯 张杰
(51)Int.Cl.
H02K 41/03(2006.01)
H02K 7/14(2006.01)
B23Q 5/10(2006.01)
B23Q 1/25(2006.01)
(56)对比文件
DE 102008006346 A1,2009.07.30
US 5208501 A,1993.05.04
DE 102007002782 A1,2008.07.31
CN 103597712 A,2014.02.19
CN 1104810 A,1995.07.05
审查员 周大瑞

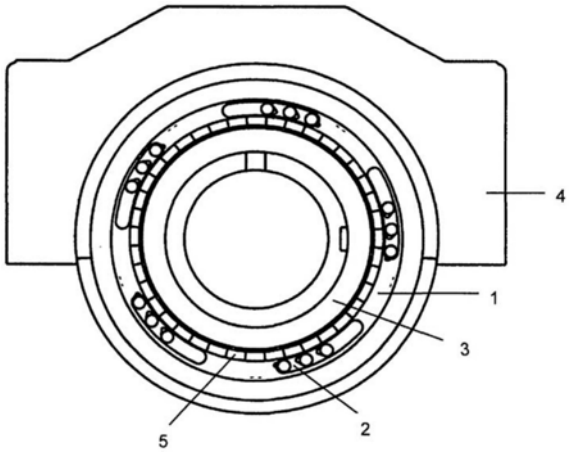
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

用于加工有轨车辆车轮的加工中心以及用于此类加工中心的分段电机的制造方法

(57)摘要

本发明涉及一种用于加工有轨车辆车轮的加工中心，其中，加工中心具有机架，其由底座以及安装在该底座上的支架组成。本发明的目的在于，实现一种分段电机，其适合于用作用于转动地改变有轨车辆车轮的位置的驱动装置，该车轮应在加工中心上加工。此目的由此实现，即，用于作为工件(11)的有轨车辆车轮的夹盘(10)的驱动直接通过位于工件(11)下方的分段电机进行，该分段电机径向地分段并能够修改其结构高度，其中，该分段电机具有两个至五个分别具有200至350mm的相等高度的单独的定子区段(2)。此外，还提出了一种用于如此设计的分段电机的装配方法。



CN 110073582 B

1.用于加工有轨车辆车轮的加工中心,其中,所述加工中心具有机架,所述机架由底座以及安装在该底座上的支架组成,其中,所述底座容纳主驱动装置,并且其中,所述支架容纳用于车削、铣削、钻孔功能的加工单元,其特征在于,

对用于作为工件(11)的有轨车辆车轮的夹盘(10)的驱动直接通过位于所述工件(11)下方的分段电机进行,该分段电机径向地分段并能够修改其结构高度,其中,该分段电机具有定子(1)和转子,所述定子具有作为定子区段(2)的径向的驱动区段,所述转子设计为具有构造为永磁体的转子区段(5)的钟形转子(3),其中,该分段电机具有两个至五个单独的定子区段(2),所述定子区段分别具有200至350㎜的相等的高度,其中,在钟形转子(3)内部以两排均匀地分布配重片并在钟形转子(3)的外部圆周上布置滑块(7,8),其中,各个转子区段(5)借助第一滑块(7)固定在所述钟形转子(3)上,并且其中,各个定子区段(2)分别借助第二滑块(8)固定到底座(4)中。

用于加工有轨车辆车轮的加工中心以及用于此类加工中心的分段电机的制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于加工有轨车辆车轮的加工中心，其中，加工中心具有机架，其由底座以及安装在底座上的支架组成，其中，底座容纳主驱动装置，并且其中，支架容纳用于车削、铣削、钻孔或类似功能的加工单元。此外，本发明还涉及一种用于此类加工中心的分段电机的制造方法。

背景技术

[0002] 已知大量形式的机床。除了传统专用机器以外，越来越多地使用加工中心，从而能够尽可能以一次夹持使用不同的工艺(钻孔，车削，铣削)加工相应工件。在此，对于大尺寸同时很重的零件，优选借助呈垂直车床形式的部件实施所需的旋转加工。

[0003] 在此，工件在工作台上位置固定并通过该工作台的转动而置于一个位置，在此位置中与工具啮合。对于工作台的此类位置改变，首先使用电机操纵的齿轮变速器。其缺点在于，由于工作台和工件需移动的质量大，为了工作台的位置改变而在加速和减速阶段出现组件高的机械负载。这导致更高的磨损，并因此导致用于位置改变的组件的使用寿命降低，从而必然引起更高的加工中心维修费用。在此结构实施中，需要达到的位置精度以及最终插值得出的轨道精度不足。

[0004] 为了避免此缺点，在DE 10 2008 006 346 A1中提出，为加工中心的工件台配备力矩马达。

[0005] 由DE 20 2009 008 850 U1已知另一解决方案，其中，在用于加工大零件的垂直车床中使用行波场电机驱动工作台。在此，次级区段环形地布置在工作台的支承环中并固定。初级区段与其直接相对并同样布置为环形。

[0006] 相对于之前使用的结构，将用于对工件进行转动的位置改变的作为间接(工作台)的或直接(工件)的驱动装置设计为轴向分段电机的此类方案实现的优点尤其在于降低驱动组件的磨损以及很快的加速及减速时间。

[0007] 但是，在实践中显示，分段电机需要与具体加工的相应零件进行特殊的匹配。初级区段与次级区段之间的轴向间隙必须与工作台和工件质量无关地保持恒定。需要特殊的轴向支承或者静液压的解决方案，这提高了结构投入。因此，应用迄今为止很大程度上限于所选的产品，例如限于用于风车的转子。对于其他大尺寸且沉重的零件(例如用于有轨车辆的车轮)，迄今为止不存在对分段电机的合适的改进方案。

[0008] 此外确定，在制造时，分段电机的装配通常造成麻烦。因为，由于大的磁力，仍未最终固定的单个区段的正确定位存在问题。

发明内容

[0009] 本发明的目的在于，提供一种分段电机，其适合于作为用于有轨车辆车轮转动的位置改变的驱动装置，该车轮应在加工中心上加工。此外，提出一种用于装配此类设计的分

段电机的方法。

[0010] 在结构方面，此目的由此实现，即，直接通过布置在工件下方的分段电机进行用于工件(在本发明范围内为有轨车辆车轮)的夹盘的驱动，该分段电机径向分段，并且能够修改其结构高度，其中，该分段电机具有两个至五个单独的定子区段，该定子区段分别具有200至350mm的相同的高度。定子区段通过滑块与底座相连，并且定子具有径向的驱动区段。转子设计为具有永磁体的钟形转子，其中，借助定心元件调整该钟形转子以进行装配。

[0011] 在流程方面，此目的由此实现，即，在制造分段电机时，首先定向底座，并在钟形转子内部以两排均匀地分布并固定配重片，然后，在钟形转子的外部圆周上固定滑块并牢固地拉紧，然后，安装各个转子区段并借助滑块固定在钟形转子上，然后，将牢固拉紧的滑块抗转动力矩地拉紧，接着，用保护膜包围转子区段，然后，借助由非磁性材料制成的至少一个辅助工具进行转子区段的校准，然后，将如此组装的单元安装到底座中并暂时拧紧以固定位置，然后，进行由非磁性材料制成的辅助工具的拆卸，然后，将定子区段分别借助滑块安装到底座中并固定，然后，分别为定子元件安装电接头并为定子冷却装置安装介质导管。

[0012] 通过根据本发明的技术方案实现一种分段电机，其适合于作为用于有轨车辆车轮的旋转的位置改变的驱动装置，该车轮应在加工中心上进行加工。该结构方案实现了用于为有轨车辆的特别开发的车轮中高精度的坐标钻孔，该车轮例如用于高速列车中，同时，提供了一种此类结构的分段电机的装配方法。

附图说明

[0013] 下文中参照附图和示例性的轮组加工机器阐述本发明的一个实施例。附图示出了：

[0014] 图1以俯视图示出了根据本发明的分段电机的基本结构

[0015] 图2以侧视图示出了主要部件的排布

具体实施方式

[0016] 图1示出了分段电机的基本结构，该分段电机用作用于有轨车辆的应在加工中心上旋转移动的车轮的驱动组件。

[0017] 加工中心的机架由底座4和安装在其上的支架组成，该支架用于容纳用于车削、铣削、钻孔或类似功能的加工单元。底座4作为机器基底而容纳主驱动装置。主驱动装置由分段电机构成，其固定在底座4上。

[0018] 有轨车辆车轮11作为待加工的工件，用于其的夹盘10的驱动直接通过位于其下方的分段电机进行，该分段电机的定子区段2通过滑块8与底座4相连。

[0019] 永磁体5借助滑块7(固定附件)连接到钟形转子3上。钟形转子3通过定心元件6调节用于装配。定子1最多具有五个径向的区段2，其中，在考虑相应具体应用需求的条件下选择具体的数量。同样，该单独的定子区段2的高度匹配于具体的应用需求，其中，200至350mm的高度是适于实践的。

[0020] 图2以另一角度示出了钟形转子3、定心元件6和用于固定定子区段2的滑块8(具有柄的滑键)的结构以及功能性有效连接。在钟形转子3上安装有内支承环9。用于容纳车轮11的夹盘10安装在该内支承环9上。

[0021] 为了组装此种结构的分段电机，首先定向底座。然后，在钟形转子内部呈两行地均匀分布且固定配重片。然后，在钟形转子的外圆周上固定滑块并牢固地拉紧。接着，分别安装各个转子区段并借助滑块固定在钟形转子上。然后，将牢固拉紧的滑块抗转动力矩地拉紧。接着，用保护膜包围转子区段。然后，借助由非磁性材料制成的至少一个辅助工具进行转子区段的校准。然后，将如此组装的单元安装到底座中并暂时拧紧以固定位置。然后，进行由非磁性材料制成的辅助工具的拆卸。然后，将定子区段分别借助滑块安装到底座中并固定。然后，分别为定子元件安装电接头并为定子冷却装置安装介质导管。

[0022] 附图标记说明

[0023] 1 定子

[0024] 2 定子区段

[0025] 3 钟形转子

[0026] 4 底座(机器基底)

[0027] 5 永磁体

[0028] 6 用于转子的定心元件

[0029] 7 用于转子的滑块

[0030] 8 用于定子的滑块

[0031] 9 内支承环

[0032] 10 工件容纳部(夹盘)

[0033] 11 有轨车辆车轮(工件)

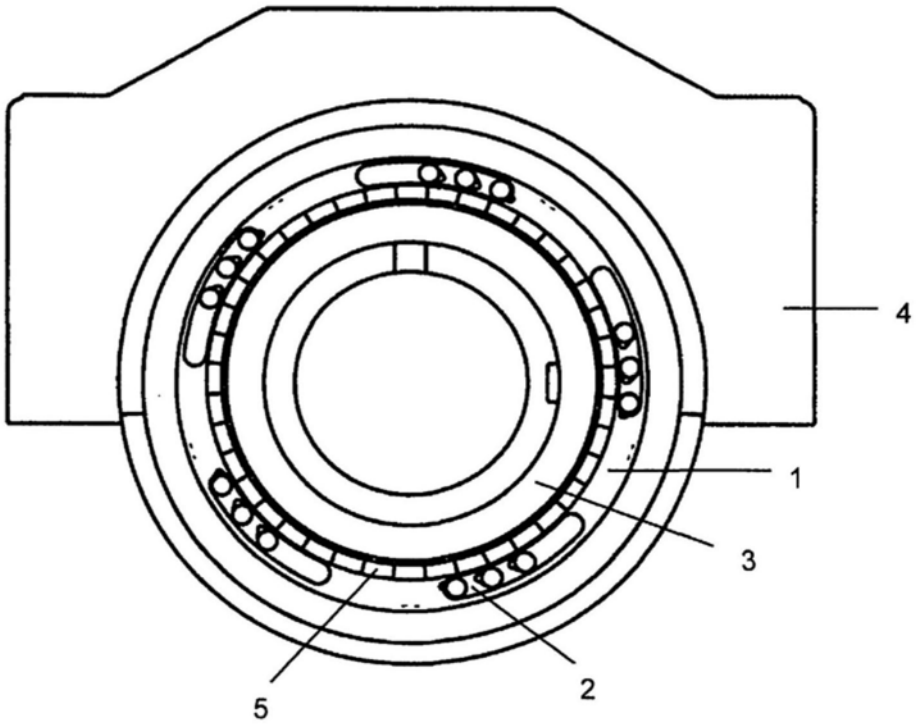


图1

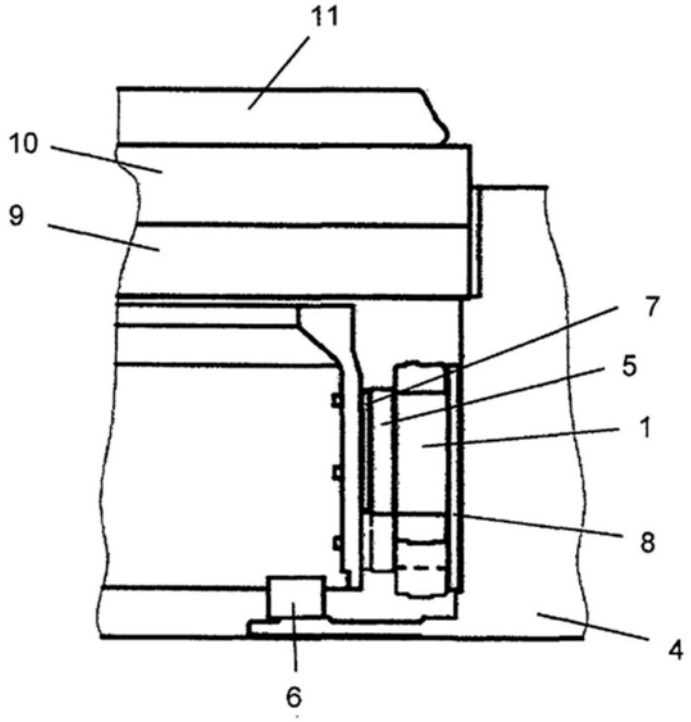


图2